

| 解                                                                                                                                                                                                                                   | 分                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. $\frac{(mn^{-2})^5}{m^{-4}}$ $= \frac{m^5 n^{-10}}{m^{-4}}$ $= \frac{m^{5-(-4)}}{n^{10}}$ $= \frac{m^9}{n^{10}}$                                                                                                                 | 1M<br>1M<br>1A<br>-----(3)                     |
| 2. (a) $\alpha^2 + \alpha - 6$<br>$= (\alpha + 3)(\alpha - 2)$                                                                                                                                                                      | 1A                                             |
| (b) $\alpha^4 + \alpha^3 - 6\alpha^2$<br>$= \alpha^2(\alpha^2 + \alpha - 6)$<br>$= \alpha^2(\alpha + 3)(\alpha - 2)$                                                                                                                | 1M<br>1A<br>-----(3)                           |
| 3. (a) 600<br>(b) 534.76<br>(c) 530                                                                                                                                                                                                 | 1A<br>1A<br>1A<br>-----(3)                     |
| 4. $a:b$<br>$= 6:7$<br>$= 12:14$<br><br>$a:c$<br>$= 4:3$<br>$= 12:9$<br><br>$a:b:c$<br>$= 12:14:9$<br><br>設 $a=12k$ 、 $b=14k$ 及 $c=9k$ ，其中 $k$ 為一非零的常數。<br><br>$\frac{b+2c}{a+2b}$ $= \frac{14k+2(9k)}{12k+2(14k)}$ $= \frac{4}{5}$ | 1M<br><br><br><br><br><br>1M<br>1A<br>-----(3) |

| 解                                                                                                                                                                                     | 分                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5. 設 $x$ 為在該招聘活動中女申請者的人數。<br>故此，男申請者的人數為 $(1+28\%)x$ 。<br>$(1+28\%)x - x = 91$<br>$0.28x = 91$<br>$x = 325$<br>$(1+28\%)x = 416$<br>因此，在該招聘活動中男申請者的人數為 416。                           | 1A<br>1M+1A<br>1A        |
| 設 $x$ 及 $y$ 分別為在該招聘活動中男申請者的人數及女申請者的人數。<br>故此，可得 $x - y = 91$ 及 $x = (1+28\%)y$ 。<br>所以，可得 $(1+28\%)y - y = 91$ 。<br>$0.28y = 91$<br>$y = 325$<br>$x = 416$<br>因此，在該招聘活動中男申請者的人數為 416。 | 1A+1A<br>1M<br>1A        |
| 在該招聘活動中男申請者的人數<br>$= \frac{(1+28\%)(91)}{28\%}$ $= 416$                                                                                                                               | 1M+1A+1A<br>1A           |
| ----- (4)                                                                                                                                                                             |                          |
| 6. (a) $3 - x > \frac{7-x}{2}$<br>$6 - 2x > 7 - x$<br>$-2x + x > 7 - 6$<br>$x < -1$<br><br>$5 + x > 4$<br>$x > -1$<br><br>因此，可得 $x \neq -1$ 。                                         | 1M<br>1A<br><br>1A<br>1A |
| (b) -2                                                                                                                                                                                | ----- (4)                |
| 7. (a) 由於方程 $4x^2 + 12x + c = 0$ 有等根，可得 $\Delta = 0$ 。<br>$12^2 - 4(4)c = 0$<br>$144 - 16c = 0$<br>$c = 9$                                                                            | 1M+1A<br>1A              |
| (b) $y$<br>$= p(x) - 169$<br>$= 4x^2 + 12x - 160$ (藉 (a))<br>$= 4(x+8)(x-5)$<br>因此， $y = p(x) - 169$ 的圖像的 $x$ 截距為 -8 及 5。                                                             | 1M<br>1A<br>----- (5)    |

來源：2020\_Maths\_Paper1\_Marking\_CHI.pdf；原檔第 2 頁。  
 原件供閱卷員參考，並非標準答案；原有版權及使用限制仍適用。  
 非官方整理版。M、A 及原有配分照錄；完整評分備註及限制請參閱原件。

| 解                                                                                                                          | 分                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 10. (a) 設 $P = a + bh^3$ ，其中 $a$ 及 $b$ 均為非零的常數。<br>故此，可得 $a + 27b = 59$ 及 $a + 343b = 691$ 。<br>求解後，可得 $a = 5$ 及 $b = 2$ 。 | 1A<br>1M<br>1A        |
| 所求的價錢<br>$= 5 + 2(4^3)$<br>$= \$133$                                                                                       | 1A<br>----- (4)       |
| (b) 當 $h = 5$ 時， $P = 5 + 2(5^3) = 255$ 。<br>留意 $2(133) = 266$ 。<br>由於 $255 < 266$ ，故此該宣稱不正確。                              | 1M<br>1A<br>----- (2) |
| 11. (a) 分佈域<br>$= 50 + w - 11$<br>$= (w + 39)$ 克                                                                           | 1M                    |
| 四分位數間距<br>$= 38 - 23$<br>$= 15$ 克                                                                                          | 1M                    |
| $w + 39 = 3(15)$<br>$w = 6$                                                                                                | 1M<br>1A<br>----- (4) |
| (b) 該分佈的眾數為 38 克。                                                                                                          |                       |
| 所求的概率<br>$= \frac{6}{20}$<br>$= \frac{3}{10}$                                                                              | 1M<br>1A<br>----- (2) |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 12. (a) 該圓錐體的中間部分的體積<br>$= \frac{1}{3} \pi (15^2)(36) \left( \frac{2^3 - 1^3}{3^3} \right)$ $= 700\pi \text{ cm}^3$                                                                                                                                                           | 1M+1M<br>1A    |
| 設 $R \text{ cm}$ 及 $r \text{ cm}$ 分別為該圓錐體的中間部分的較大的底半徑及較小的底半徑。<br>所以，可得 $\frac{r}{15} = \frac{12}{36}$ 及 $\frac{R}{15} = \frac{24}{36}$ 。<br>求解後，可得 $r = 5$ 及 $R = 10$ 。<br>該圓錐體的中間部分的體積<br>$= \frac{1}{3} \pi (10^2)(24) - \frac{1}{3} \pi (5^2)(12)$ $= 700\pi \text{ cm}^3$ | 1M<br>1M<br>1A |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | ----- (3)      |
| (b) 該圓錐體的中間部分的曲面面積<br>$= \pi (15) \left( \sqrt{15^2 + 36^2} \right) \left( \frac{2^2 - 1^2}{3^2} \right)$ $= 195\pi \text{ cm}^2$                                                                                                                                             | 1M+1M<br>1A    |
| 該圓錐體的中間部分的曲面面積<br>$= \pi (10) \sqrt{10^2 + 24^2} - \pi (5) \sqrt{5^2 + 12^2}$ $= \pi (10)(26) - \pi (5)(13)$ $= 195\pi \text{ cm}^2$                                                                                                                                          | 1M+1M<br>1A    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | ----- (3)      |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>13. (a) 設 <math>f(x) = (x^2 - 1)q(x) + (kx + 8)</math>，其中 <math>q(x)</math> 為一多項式。</p> <p>由於 <math>f(1) = 0</math>，可得 <math>(1^2 - 1)q(1) + (k + 8) = 0</math>。</p> <p>因此，可得 <math>k = -8</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1M</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (3)</p>                     |
| <p>(b) 設 <math>f(x) = (x - 1)(x + 3)(ax + b)</math>，其中 <math>a</math> 及 <math>b</math> 均為常數。</p> <p>由於 <math>f(0) = 24</math>，可得 <math>(-1)(3)(b) = 24</math>。</p> <p>求解後，可得 <math>b = -8</math>。</p> <p>留意 <math>f(x) = (x^2 - 1)q(x) + (-8x + 8)</math>。</p> <p>故此，可得 <math>f(-1) = ((-1)^2 - 1)q(-1) + ((-8)(-1) + 8) = 16</math>。</p> <p>所以，可得 <math>(-1 - 1)(-1 + 3)(-a - 8) = 16</math>。</p> <p>求解後，可得 <math>a = -4</math>。</p> <p>由此，可得 <math>f(x) = (x - 1)(x + 3)(-4x - 8)</math>。</p> <p>方程 <math>f(x) = 0</math> 的根為 1、-3 及 -2。</p> <p>方程 <math>f(x) = 0</math> 所有的根均為整數。</p> <p>因此，該宣稱正確。</p>                                                                                                                                             | <p>1M</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>1A</p> <p>1A</p>                  |
| <p>設 <math>f(x) = (x^2 - 1)(mx + n) + (-8x + 8)</math>，其中 <math>m</math> 及 <math>n</math> 均為常數。</p> <p>由於 <math>f(0) = 24</math>，可得 <math>(-1)(n) + 8 = 24</math>。</p> <p>求解後，可得 <math>n = -16</math>。</p> <p>由於 <math>f(-3) = 0</math>，可得 <math>((-3)^2 - 1)(-3m - 16) + ((-8)(-3) + 8) = 0</math>。</p> <p>求解後，可得 <math>m = -4</math>。</p> <p> <math display="block">f(x)</math> <math display="block">= (x^2 - 1)(-4x - 16) + (-8x + 8)</math> <math display="block">= (x - 1)(x + 1)(-4x - 16) - 8(x - 1)</math> <math display="block">= (x - 1)(-4x^2 - 20x - 24)</math> <math display="block">= -4(x - 1)(x + 2)(x + 3)</math> </p> <p>所以，方程 <math>f(x) = 0</math> 的根為 1、-2 及 -3。</p> <p>方程 <math>f(x) = 0</math> 所有的根均為整數。</p> <p>因此，該宣稱正確。</p> | <p>1M</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>1A</p> <p>1A</p> <p>----- (5)</p> |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 分                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14. (a) $G$ 的 $x$ 坐標<br>$= \frac{-10+30}{2}$ $= 10$<br>$C$ 的半徑<br>$= \sqrt{(-10-10)^2 + (0+15)^2}$ $= 25$<br>因此, $C$ 的方程為 $(x-10)^2 + (y+15)^2 = 25^2$ 。                                                                                                                                          | 1M<br><br><br>1M<br><br>1A                   |
| $G$ 的 $x$ 坐標<br>$= \frac{-10+30}{2}$ $= 10$<br>設 $x^2 + y^2 - 20x + 30y + F = 0$ 為 $C$ 的方程, 其中 $F$ 為一常數。<br>由於 $A$ 位於 $C$ 上, 可得 $(-10)^2 + 0^2 - 20(-10) + 30(0) + F = 0$ 。<br>求解後, 可得 $F = -300$ 。<br>因此, $C$ 的方程為 $x^2 + y^2 - 20x + 30y - 300 = 0$ 。                                           | 1M<br><br>1M<br>1A                           |
| ----- (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| (b) (i) $\Gamma$ 平行於 $L$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1M                                           |
| (ii) $L$ 的斜率<br>$= \frac{0+15}{30-10}$ $= \frac{3}{4}$<br>故此, $\Gamma$ 的斜率為 $\frac{3}{4}$ (藉 (b)(i))。<br><br>$\Gamma$ 的方程為<br>$y - 0 = \frac{3}{4}(x - (-10))$ $3x - 4y + 30 = 0$                                                                                                                 | <br><br><br><br><br>1M<br>1A                 |
| (iii) $\tan \angle ABG = \frac{3}{4}$<br>$\angle ABG \approx 36.86989765^\circ$<br><br>留意 $\angle BAH = \angle ABG$ 及 $\angle BAG = \angle ABG$ 。<br><br>$\angle GAH$ $= \angle BAH + \angle BAG$ $= 2\angle ABG$<br><br>由於 $\angle ABG > 35^\circ$ , 可得 $\angle GAH > 70^\circ$ 。<br>因此, 不同意該宣稱。 | <br><br><br><br><br>1M<br><br><br><br><br>1A |
| ----- (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 分                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 15. (a) 所求的概率<br>$= \frac{C_4^7 + C_4^9}{C_4^{19}}$ $= \frac{161}{3876}$                                                                                                                                                                                                                         | 1M+1M<br><br>1A                         |
| 所求的概率<br>$= \frac{P_4^7 + P_4^9}{P_4^{19}}$ $= \frac{161}{3876}$                                                                                                                                                                                                                                 | 1M+1M<br><br>1A                         |
| 所求的概率<br>$= \left(\frac{7}{19}\right)\left(\frac{6}{18}\right)\left(\frac{5}{17}\right)\left(\frac{4}{16}\right) + \left(\frac{9}{19}\right)\left(\frac{8}{18}\right)\left(\frac{7}{17}\right)\left(\frac{6}{16}\right)$ $= \frac{161}{3876}$                                                    | 1M+1M<br><br>1A                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ----- (3)                               |
| (b) 所求的概率<br>$= 1 - \frac{161}{3876}$ $= \frac{3715}{3876}$                                                                                                                                                                                                                                      | 1M<br><br>1A<br><br>----- (2)           |
| 16. (a) 設 $a$ 及 $r$ 分別為該等比數列的第 1 項及公比。<br>所以，可得 $ar^2 = 144$ 及 $ar^5 = 486$ 。<br>求解後，可得 $r = 1.5$ 。<br>故此，可得 $a = 64$ 。<br>因此，該數列的第 1 項為 64。                                                                                                                                                     | 1M<br><br>1A<br><br>----- (2)           |
| (b) $64 + 64(1.5) + 64(1.5^2) + \cdots + 64(1.5^{n-1}) > 8 \times 10^{18}$<br>$\frac{64(1.5^n - 1)}{1.5 - 1} > 8 \times 10^{18}$ $1.5^n > 6.25 \times 10^{16} + 1$ $\log 1.5^n > \log(6.25 \times 10^{16} + 1)$ $n \log 1.5 > \log(6.25 \times 10^{16} + 1)$ $n > 95.38167941$ 因此， $n$ 的最小值為 96。 | 1M<br><br>1M<br><br>1A<br><br>----- (3) |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>17. (a) <math>g(x)</math></p> $= x^2 - 2kx + 2k^2 + 4$ $= x^2 - 2kx + k^2 + k^2 + 4$ $= (x - k)^2 + k^2 + 4$ <p>因此，<math>y = g(x)</math> 的圖像的頂點的坐標為 <math>(k, k^2 + 4)</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (2)</p>           |
| <p>(b) 留意 <math>D = (k - 2, k^2 + 4)</math> 及 <math>E = (k + 2, -k^2 - 4)</math>。</p> <p>將點 <math>(0, 3)</math> 記為 <math>C</math>。</p> $CD^2$ $= ((k - 2) - 0)^2 + ((k^2 + 4) - 3)^2$ $= k^4 + 3k^2 - 4k + 5$ $CE^2$ $= (k + 2 - 0)^2 + ((-k^2 - 4) - 3)^2$ $= k^4 + 15k^2 + 4k + 53$ $CD^2 = CE^2$ $k^4 + 3k^2 - 4k + 5 = k^4 + 15k^2 + 4k + 53$ $3k^2 + 2k + 12 = 0$ <p>留意 <math>2^2 - 4(3)(12) = -140 &lt; 0</math>。</p> <p>故此，方程 <math>3k^2 + 2k + 12 = 0</math> 沒有實根。</p> <p>因此，這直角坐標系中沒有一點 <math>F</math> 使得 <math>\triangle DEF</math> 的外心的坐標為 <math>(0, 3)</math>。</p> | <p>1A</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (4)</p> |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 分                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 18. (a) $\angle TUV = \angle TWU$<br>$\angle UTV = \angle UTW$<br>$\angle TVU = \angle TUW$<br>$\triangle UTV \sim \triangle WTU$                                                                                                                                                                | [交錯弓形的圓周角]<br>[公共角]<br>[△內角和]<br>(AAA)              |
| 評分標準：<br>情況 1 附有正確理由的任何正確證明。<br>情況 2 未附有正確理由的任何正確證明。                                                                                                                                                                                                                                             | 2<br>1                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ----- (2)                                           |
| (b) (i) $\frac{TW}{TU} = \frac{TU}{TV}$ (藉 (a))<br>$\frac{TV+VW}{TU} = \frac{TU}{TV}$<br>$\frac{325+VW}{780} = \frac{780}{325}$<br>$VW = 1\,547 \text{ cm}$<br>因此， $C$ 的圓周為 $1\,547\pi \text{ cm}$ 。                                                                                             | 1M<br><br><br><br><br><br>1A                        |
| (ii) 藉 (a)，可得 $UV:UW = TV:TU = 325:780 = 5:12$ 。<br>由於 $VW$ 為 $C$ 的一直徑，可得 $\angle VUW = 90^\circ$ 。<br>故此，可得 $UV:UW:VW = 5:12:13$ 。                                                                                                                                                              | 1M<br><br>1M                                        |
| $UV$<br>$= (1\,547) \left( \frac{5}{13} \right)$<br>$= 595 \text{ cm}$<br><br>$UW$<br>$= (1\,547) \left( \frac{12}{13} \right)$<br>$= 1\,428 \text{ cm}$<br><br>$\triangle UVW$ 的周界<br>$= 595 + 1\,428 + 1\,547$<br>$= 3\,570 \text{ cm}$<br>$= 35.7 \text{ m}$<br>$> 35 \text{ m}$<br>因此，同意該宣稱。 | 1A<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>----- (5) |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>19. (a) <math>\frac{PR}{\sin \angle PQR} = \frac{PQ}{\sin \angle PRQ}</math> (藉正弦公式)</p> $\frac{PR}{\sin 30^\circ} = \frac{60}{\sin 55^\circ}$ $PR \approx 36.62323766 \text{ cm}$ <p>由於 <math>\angle QPR = 95^\circ</math>，可得 <math>\angle RPS = 25^\circ</math>。</p> $RS^2 = PS^2 + PR^2 - 2(PS)(PR)\cos \angle RPS$ (藉餘弦公式) $RS^2 \approx 40^2 + 36.62323766^2 - 2(40)(36.62323766)\cos 25^\circ$ $RS \approx 16.90879944$ $RS \approx 16.9 \text{ cm}$ <p>因此，<math>RS</math> 的長度為 16.9 cm。</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>1M</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (3)</p>           |
| <p>(b) 該紙卡的面積</p> $= \frac{1}{2}(PQ)(PR)\sin \angle QPR + \frac{1}{2}(PR)(PS)\sin \angle RPS$ $\approx \frac{1}{2}(60)(36.62323766)\sin 95^\circ + \frac{1}{2}(36.62323766)(40)\sin 25^\circ$ $\approx 1404.069236$ $\approx 1400 \text{ cm}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (2)</p>                     |
| <p>(c) (i) 設 <math>H</math> 為 <math>P</math> 至 <math>QR</math> 的垂足。</p> $PH = PQ \sin \angle PQH$ $PH = 60 \sin 30^\circ$ $PH = 30 \text{ cm}$ <p>將 <math>P</math> 在水平地面上的投影記為 <math>G</math>。</p> <p>故此，該紙卡與水平地面間的交角為 <math>\angle PHG</math>。</p> <p>由此，可得 <math>\angle PHG = 32^\circ</math>。</p> $PG = PH \sin \angle PHG$ $PG = 30 \sin 32^\circ$ $PG \approx 15.89757793$ $PG \approx 15.9 \text{ cm}$ <p>因此，由 <math>P</math> 至水平地面的最短距離為 15.9 cm。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1M</p> <p>1M</p> <p>1A</p>                            |
| <p>(ii) 將 <math>S</math> 在水平地面上的投影記為 <math>K</math>。</p> <p>設 <math>T</math> 為 <math>PS</math> 的延線與 <math>QR</math> 的延線交點，則可得 <math>\triangle SKT \sim \triangle PGT</math> 及 <math>PT = PQ</math>。</p> <p>故此，可得 <math>SK = \left(\frac{PT - PS}{PT}\right)PG = \left(\frac{PQ - PS}{PQ}\right)PG = \left(\frac{60 - 40}{60}\right)PG = \frac{1}{3}PG</math>。</p> <p>藉 (c)(i)，可得 <math>SK = 10 \sin 32^\circ \text{ cm}</math>。</p> <p>留意 <math>RS</math> 與水平地面間的交角為 <math>\angle SRK</math>。</p> $\sin \angle SRK = \frac{SK}{RS}$ $\sin \angle SRK \approx \frac{10 \sin 32^\circ}{16.90879944}$ $\angle SRK \approx 18.26416068^\circ$ <p>所以，可得 <math>\angle SRK \leq 20^\circ</math>。</p> <p>因此，該宣稱正確。</p> | <p>1M</p> <p>1M</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (7)</p> |